

소프트웨어 요구사항 명세

Version 1.0

2024-09-10

1. 소개

1.1 목적

이 문서는 커튼, 이불, 베개 등 생활 제품을 판매하는 쇼핑몰 시스템에 대한 요구사항을 정의하고 명세화한 문서입니다.

- 개발자, 디자이너, 기획자, 이해관계자 간에 **일관된 이해**를 제공하고,
- 프로젝트 전체 범위와 기능**을 명확히 파악하여 효율적인 개발을 진행할 수 있도록 돕습니다.

1.2 프로젝트 범위

- 온라인 쇼핑몰 웹사이트:
 - 회원 가입, 로그인, 상품 검색 및 상세 조회, 장바구니, 결제, 배송 추적, 리뷰·좋아요 등의 기능 제공
 - 관리자 페이지를 통해 상품, 할인, 주문을 종합적으로 관리
- 주요 상품: 커튼, 이불, 베개 등 **생활 텍스타일** 위주의 판매
- 결제 기능: 외부 결제 게이트웨이(카드 결제, 간편결제 등)와 연동

2. 전체적인 설명

2.1 제품 관점

- 웹 애플리케이션 형태로 제공되어 PC와 모바일 웹 브라우저에서 모두 접근 가능
- 서버-클라이언트 구조:
 - 서버 측은 Spring Boot 등을 사용하여 구현
 - 클라이언트 측은 Next.js 등의 프론트엔드 프레임워크를 활용하여 직관적인 사용자 인터페이스 제공

2.2 제품 특성

- 상품 검색 및 상세 조회:** 고객이 원하는 생활 텍스타일 제품을 키워드나 카테고리로 검색하고, 상세 정보를 확인할 수 있음

- **장바구니 & 좋아요:** 구매 전 상품을 장바구니에 담거나 관심 상품에 “좋아요”를 눌러 관리할 수 있음
 - **쿠폰 및 할인:** 특정 이벤트나 신규 회원 혜택으로 쿠폰을 발급하고, 할인 이벤트를 적용하여 가격 혜택을 제공
 - **주문 & 결제:** 주문서 작성, 결제 진행, 배송 정보 입력 등 전자상거래 전 과정을 지원하며 주문 상태 및 재고 관리 기능 포함
 - **리뷰 & 피드백:** 구매 후 고객이 후기를 작성하여 다른 사용자가 참고할 수 있도록 함
-

3. 사용자 분류와 특성

1. 고객(User/Member)

- 일반 사용자로서 웹사이트를 통해 상품 탐색, 구매, 리뷰 작성 등의 기능을 이용
- 장바구니와 좋아요 목록을 적극 활용하며 할인 쿠폰에 높은 관심을 가짐

2. 관리자(Admin)

- 쇼핑몰 운영 및 관리를 담당
- 상품 등록, 할인 이벤트 설정, 재고 및 주문 관리, 고객 문의 대응 등의 권한 보유

3. 게스트(비회원)

- 회원 가입 없이 사이트를 둘러보나 구매, 좋아요, 쿠폰 발급 등 주요 기능은 제한됨
-

4. 운영 환경

4.1 하드웨어 요구사항

- 서버:
 - 멀티코어 프로세서, 충분한 RAM(예: 8GB 이상), 고속 SSD 디스크를 갖춘 호스팅 또는 클라우드 인프라(AWS, Azure 등)
- 클라이언트 디바이스:
 - PC, 스마트폰, 태블릿 등 웹 브라우저 실행이 가능한 환경

4.2 소프트웨어 요구사항

- 운영 체제: Linux
 - DBMS: MySQL, PostgreSQL 등 관계형 DB
 - 프레임워크: Spring Boot (백엔드), Next.js (프론트엔드)
 - CI/CD 환경: GitHub Actions, Jenkins 등 배포 자동화 도구 사용
-

5. 설계와 구현의 제약

5.1 기술적 제약

- 프론트엔드-백엔드 분리: RESTful API를 통한 JSON 데이터 통신
- 브라우저 호환성: Chrome, Edge, Safari 등 주요 브라우저에서 일관된 동작 보장

5.2 성능 요구사항

- 응답 시간: 상품 조회, 장바구니 담기, 결제 등 주요 기능은 평균 2초 이내 응답 목표
- 접근 동시성: 동시 접속자 1000명 이상 지원 가능 (예시)
- 데이터베이스 응답 시간: 대부분의 DB 쿼리는 1초 내 처리

5.3 외부 종속성

- 결제 게이트웨이: 신용카드, 간편결제, 계좌이체 등 결제 API 연동 필수
 - 배송 업체 API: 송장번호 등록, 배송 상태 조회 등 외부 연동
-

6. 사용자 매뉴얼

6.1 고객 매뉴얼 (User Guide)

- 계정 생성 & 로그인:
 - 회원 가입 및 SNS 간편 로그인 기능 제공
- 상품 검색 & 장바구니:
 - 검색어 입력, 카테고리/가격 필터, 장바구니 담기, 수량 변경 및 삭제 기능
- 좋아요:
 - 관심 상품에 “좋아요” 표시 및 좋아요 목록에서 상품 확인
- 쿠폰 사용:
 - 쿠폰 코드 등록, 유효 기간 확인, 주문 시 할인 적용
- 주문 & 결제:
 - 배송지 입력, 결제 수단 선택, 결제 완료 후 주문 내역 확인
- 리뷰 작성:
 - 구매 완료된 상품에 대해 별점 및 후기를 작성

6.2 관리자 매뉴얼 (Admin Guide)

- 관리자 로그인:
 - 관리자 전용 계정으로 접속
- 상품 등록/수정:
 - 상품명, 가격, 재고, 이미지, 할인 정보 등 등록 및 수정

- 주문 관리:
 - 신규 주문 확인, 결제 및 배송 상태 변경
 - 할인 이벤트 관리:
 - 할인율, 적용 기간, 적용 상품 범위 설정
 - 회원 관리:
 - 회원 목록 확인, 특정 회원 정지/복구, 포인트 지급/차감
 - 리뷰 관리:
 - 리뷰 내용 모니터링, 문제성 리뷰 신고 및 삭제
-

7. 시스템 특성

7.1 상품 검색 및 관리

1. 상품 검색 & 상세 조회
 - 고객은 “커튼”, “이불” 등의 키워드 또는 카테고리로 원하는 상품 목록을 확인
 - 각 상품의 이미지, 가격, 재고, 상세 설명을 확인할 수 있음
2. 상품 등록 & 수정 (관리자)
 - 관리자 페이지에서 상품 정보(이름, 가격, 재고, 할인 적용 등)를 추가/수정
 - 상품 이미지 업로드 및 변경 기능 제공

7.2 장바구니 & 좋아요

1. 장바구니
 - 고객은 관심 상품을 장바구니에 담고, 수량 조정 및 삭제 가능
2. 좋아요
 - 고객은 마음에 드는 상품에 좋아요 표시하고, 좋아요 목록에서 관리

7.3 주문 & 결제

1. 주문 생성
 - 고객은 장바구니를 확인 후 결제를 진행하여 주문을 생성
 - 주문 정보(주문 날짜, 결제 금액, 배송 주소, 쿠폰 적용 내역 등)를 저장
2. 결제 처리
 - 외부 결제 게이트웨이와 연동하여 결제 요청 및 승인 결과 반영
 - 결제 성공 시 주문 상태가 ORDER 에서 COMP (완료)로 변경
3. 재고 관리
 - 주문 완료 시 해당 상품 재고 자동 차감
 - 주문 취소 시 재고 복구 처리

7.4 쿠폰 & 할인

1. 쿠폰 발급

- 신규 회원 가입 쿠폰 및 프로모션 쿠폰 발급
- 쿠폰은 유효 기간, 최소 주문 금액, 할인 금액 등의 조건 포함

2. 할인 이벤트

- 관리자 페이지에서 할인율, 적용 기간 등 설정
- 적용된 할인 이벤트에 따라 상품 가격 할인 적용

7.5 리뷰 & 피드백

1. 리뷰 작성

- 구매 완료한 고객이 상품에 대해 후기와 평점을 작성

2. 리뷰 조회

- 다른 고객이 작성한 리뷰를 조회하여 구매 결정 참고

3. 리뷰 관리 (관리자)

- 관리자 페이지에서 리뷰 내용 모니터링 및 문제성 리뷰 삭제
-

8. 기타 비기능적 요구사항

8.1 성능 요구사항

1. 응답 시간

- 상품 검색, 장바구니, 결제 등 주요 기능은 평균 2초 이내 응답

2. 동시접속자 처리

- 최대 동시 접속자 수(예: 1000명)까지 안정적인 서비스 유지

3. 데이터베이스 응답 시간

- 일반적인 상품 조회 및 주문 생성 쿼리는 1초 내 처리

4. 시스템 가용성

- 연중무휴 가동, 정기 유지보수 시간을 제외하고 99.9% 이상의 가용성 목표

8.2 보안 및 데이터 무결성

- 비밀번호는 해시 함수로 안전하게 저장
 - SQL 인젝션, XSS 등 웹 보안 취약점에 대한 대비
-

9. 소프트웨어 성능 속성

1. 신뢰성

- 결제 및 주문 정보 누락 방지를 위한 트랜잭션 보장

- 장애 발생 시 빠른 복구 체계 마련
2. 사용자 친화성
 - 직관적 UI/UX 및 모바일 대응(반응형 웹)
 3. 확장성
 - 상품 및 주문 증가에 따른 확장 가능한 아키텍처(AWS Auto Scaling 등)
 - 추후 마이크로서비스 전환 가능성 고려
 4. 성능
 - 캐싱(Redis 등)과 DB 인덱싱을 통해 빠른 응답 제공
 5. 유지 보수 용이성
 - 계층화된 아키텍처(Controller, Service, Repository 분리)를 적용하여 코드 관리 및 업데이트 용이
 - CI/CD 파이프라인 구축 및 코드 리뷰 프로세스를 통해 신속한 배포와 버그 수정
-

10. 부록

10.1 용어 사전

- **회원(Account)**: 쇼핑몰 이용자로, 개인 정보 및 구매 이력이 저장됨
- **관리자(Admin)**: 쇼핑몰 운영 및 관리를 담당하는 사용자
- **게스트(비회원)**: 회원 가입 없이 사이트를 탐색하는 사용자(주요 기능 제한)
- **장바구니(Cart)**: 고객이 구매 전 임시로 상품을 담아두는 공간
- **쿠폰(Coupon)**: 할인 이벤트나 신규 가입 혜택으로 발급되는 할인 코드 또는 바우처
- **할인(Discount)**: 특정 조건에 따라 상품 가격에 적용되는 할인율
- **주문(Order)**: 고객이 상품 구매를 확정하고 결제까지 진행한 거래 내역
- **리뷰(Feedback)**: 구매 후 고객이 작성하는 상품 평가 및 후기로, 향후 구매에 참고

10.2 참고 자료

- **API 명세서**: 외부 결제 게이트웨이, 배송 업체 API 연동 문서 (별도 관리)
 - **DB 스키마 다이어그램**: 프로젝트 초기 설계 시 작성된 ER 다이어그램 및 관계도
 - **UI/UX 가이드라인**: 사용자 인터페이스 설계 기준 및 반응형 웹 적용 사례
-

11. 향후 계획 및 개선 사항

1. 요구사항 검증 및 리뷰
 - 정기적인 이해관계자 회의를 통해 요구사항 적합성 및 우선순위 검증
 - 프로토타입 제작 후 사용자 피드백 반영
2. 프로토타입 개발 및 사용자 테스트

- 핵심 기능(회원 관리, 상품 검색, 주문 및 결제)에 대한 프로토타입 제작
- 실제 사용자 테스트를 통해 UI/UX 개선 및 기능 보완

3. 보안 강화 및 성능 최적화

- 최신 보안 패치 적용 및 정기적인 취약점 점검
- 캐싱, DB 인덱싱, 서버 부하 분산 등 성능 최적화 작업 수행

4. 추가 기능 확장

- 리뷰 시스템, 개인화 추천, 마일리지 제도 등 부가 기능 도입 검토
 - 관리자 대시보드 강화 및 통계 분석 모듈 추가
-



